

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 2 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

EXERCICE 1 (7 points)

Barème:

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Chromage d'une plaque d'acier par électrolyse

Www.AdrarPhysic.Fr

L'électrolyse est un processus de conversion de l'énergie électrique en énergie chimique. Parmi ses applications on trouve la couverture d'objets par une fine couche de métal et ce pour les protéger de la corrosion.

On se propose, dans cette partie, d'étudier le chromage d'une plaque d'acier par électrolyse.

Données :

- Les couples mis en jeu : $\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} / \text{Cr}_{(\text{s})}$ et $\text{O}_{2(\text{g})} / \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$;
- $1F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Masse molaire du chrome : $M(\text{Cr}) = 52 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Pour réaliser cette électrolyse, on plonge totalement une plaque d'acier dans une solution aqueuse de chlorure de chrome(III) $\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$ et on la relie à l'un des pôles d'un générateur G. L'autre pôle du générateur est relié à une électrode en graphite (figure1). En fermant l'interrupteur K , un courant électrique d'intensité constante $I = 2 \text{ A}$ circule dans le circuit. On observe un dégagement de dioxygène $\text{O}_{2(\text{g})}$ au niveau de l'électrode en graphite et un dépôt uniforme de chrome sur la plaque d'acier.

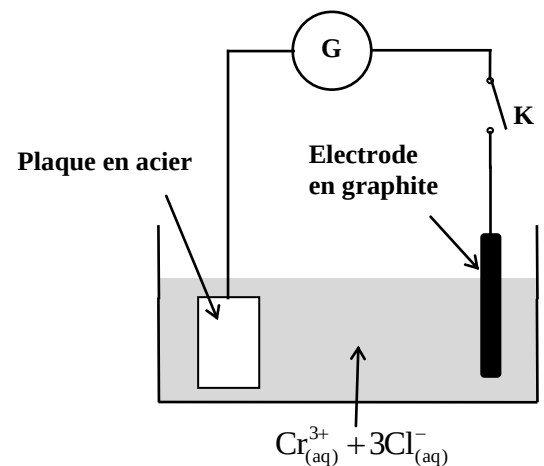


Figure1

0,5 1. L'électrode qui joue le rôle de la cathode est la plaque d'acier.

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,5 2. L'équation de la réaction au niveau de l'électrode de graphite s'écrit ainsi :

A	$2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{H}_{(\text{aq})}^{+} + 4\text{e}^{-}$	B	$\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cr}_{(\text{s})}$
C	$2\text{O}_{(\text{aq})}^{2-} \rightleftharpoons \text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{e}^{-}$	D	$2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{O}_{2(\text{g})} + 2\text{H}_{2(\text{g})}$

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 3 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,5 3. L'équation de la réaction au niveau de la plaque d'acier s'écrit ainsi :

A	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 4\text{H}^+_{(aq)} + 4\text{e}^-$	B	$\text{Cr}^{3+}_{(aq)} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}_{(s)}$
C	$\text{Cr}^{2+}_{(aq)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}_{(s)}$	D	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 2\text{H}_{2(g)}$

4. L'électrolyse a duré $\Delta t = 2 \text{ h}$.

0,5 4.1. La masse de chrome déposé sur la plaque d'acier a pour expression :

$$m(\text{Cr}) = \frac{3.I.\Delta t.M(\text{Cr})}{F}$$

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,25 4.2. Sa valeur est :

A	$m(\text{Cr}) \approx 0,72 \text{ mg}$	B	$m(\text{Cr}) \approx 2,59 \text{ g}$	C	$m(\text{Cr}) \approx 2,59 \text{ mg}$	D	$m(\text{Cr}) \approx 7,77 \text{ g}$
---	--	---	---------------------------------------	---	--	---	---------------------------------------

Partie 2 : Etude de quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

L'acide propanoïque, de formule $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{COOH}$, est utilisé comme conservateur alimentaire. On

l'utilise aussi dans la synthèse des anti-inflammatoires. L'acide propanoïque intervient également dans de nombreuses synthèses organiques.

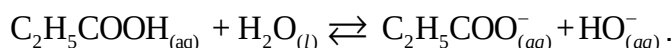
L'objectif de cette partie est d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque.

1. Solution aqueuse d'acide propanoïque

On prépare une solution aqueuse S_a d'acide propanoïque de concentration $C_a = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

La mesure du pH de la solution donne $\text{pH} = 3,1$.

0,5 1.1. L'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau est :



☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,5 1.2. a- le taux d'avancement final de cette réaction est : $\tau = 16\%$.

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 4 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمتشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,25 b- On conclut que cette réaction est limitée. ☐Vrai ☐Faux

0,5 1.3. a- L'expression du quotient de réaction à l'équilibre est : $Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]_{(aq)}_{eq}}{C_a - [H_3O^+]_{(aq)}_{eq}}$. ☐Vrai ☐Faux

Justification:

.....

.....

0,25 b- Sa valeur est:

A	$Q_{r,eq} \approx 1,28.10^{-5}$	B	$Q_{r,eq} \approx 1,61.10^{-2}$	C	$Q_{r,eq} \approx 1,28.10^{-4}$	D	$Q_{r,eq} \approx 1,28.10^{-3}$
---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------

0,5 1.4. On en déduit que la valeur du pK_A du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$ est:

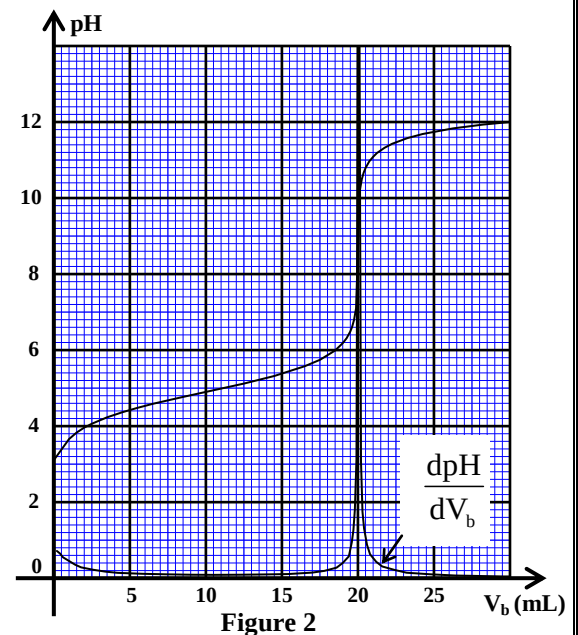
A	$pK_A \approx 3,90$	B	$pK_A \approx 4,89$	C	$pK_A \approx 4,21$	D	$pK_A \approx 4,75$
---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

2-Dosage d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

Pour vérifier la valeur de la concentration C_a de la solution S_a , on réalise le dosage pH-métrique d'un volume $V_a = 20\text{mL}$ de la solution S_a par une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $C_b = 5.10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$.

Sur la figure 2, sont représentées la courbe donnant les variations du pH du milieu réactionnel en fonction du volume V_b de la solution S_b versée et la courbe

$$\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b).$$



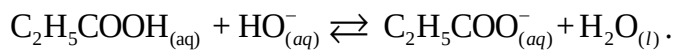
لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 5 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,5 2.1. L'équation de la réaction du dosage est:



☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,25 2.2. Le volume V_{bE} , déterminé graphiquement à l'équivalence, est:

A	$V_{\text{bE}} = 8,6 \text{ mL}$	B	$V_{\text{bE}} = 20 \text{ mL}$	C	$V_{\text{bE}} = 10 \text{ mL}$	D	$V_{\text{bE}} = 15 \text{ mL}$
---	----------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------

0,5 2.3. La concentration de la solution S_a est: $C_a = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,5 2.4. La solution S_a a été préparée en diluant 10 fois une solution S_0 d'acide propanoïque.

On donne: la masse molaire de l'acide propanoïque $M = 74 \text{ g.mol}^{-1}$.

La masse d'acide propanoïque utilisée pour préparer un volume $V=1\text{L}$ de la solution S_0 est :

$$m = 37 \text{ mg}.$$

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,5 2.5. Pour un volume $V_b = 5 \text{ mL}$ de la solution S_b versée, le pourcentage de la forme acide du couple $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}_{(\text{aq})} / \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-_{(\text{aq})}$ dans le mélange réactionnel est: $\%(\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}) \approx 75\%$.

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 6 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

EXERCICE 2 (3,5 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1 : Propagation des ondes sonores dans l'air

Pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage est constitué d'un émetteur E et d'un récepteur R d'ondes sonores distants de $L = 85 \text{ cm}$. Une onde sonore émise par E se propageant dans l'air est reçue par R.

On visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, à la fois, le signal (a) émis et le signal (b) reçu (figure 2).

Www.AdrarPhysic.Fr

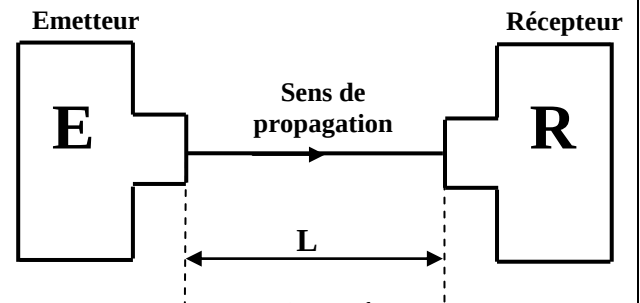


Figure 1

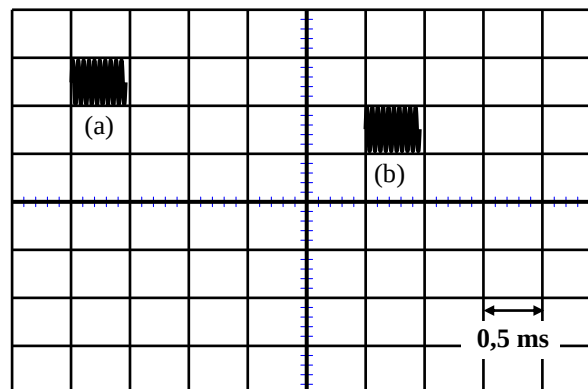


Figure 2

- | | | | |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 0,25 | 1. L'onde sonore est une onde transversale. | ☐ Vrai | ☐ Faux |
| 0,25 | 2. L'onde sonore ne se propage pas dans le vide. | ☐ Vrai | ☐ Faux |
| 0,25 | 3. La durée mise par le signal pour arriver au récepteur R est : $\Delta t = 2 \text{ ms}$. | ☐ Vrai | ☐ Faux |
| 0,5 | 4. La célérité des ondes sonores dans l'air est : $v = 340 \text{ m.s}^{-1}$. | ☐ Vrai | ☐ Faux |

Justification:

.....

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 7 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

Partie 2 : désintégration de l'iode 131

L'iode 131 ($^{131}_{53}\text{I}$) est radioactif β^- . Il est utilisé à faibles doses dans des applications médicales visant l'étude du dysfonctionnement de la thyroïde ou le traitement de certaines maladies liées à cette glande.

La désintégration d'un noyau d'iode 131 produit un noyau ^A_ZX .

On se propose, dans cette partie, d'étudier la désintégration de l'iode 131.

Données :

Elément	Tellure		Xénon		Césium	
Quelques isotopes de l'élément	$^{131}_{52}\text{Te}$	$^{132}_{52}\text{Te}$	$^{130}_{54}\text{Xe}$	$^{131}_{54}\text{Xe}$	$^{127}_{55}\text{Cs}$	$^{132}_{55}\text{Cs}$

- Masse du noyau d'iode 131 : $m(^{131}_{53}\text{I}) = 130,906125 \text{ u}$;
- Masse du noyau ^A_ZX : $m(^A_Z\text{X}) = 130,905082 \text{ u}$;
- Masse de la particule β^- : $m(\beta^-) = 5,48580.10^{-4} \text{ u}$;
- Unité de masse atomique : $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$.

0,5 1. Le noyau ^A_ZX produit lors de la désintégration de l'iode 131 est : $^{131}_{52}\text{Te}$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

0,5 2. L'énergie libérée par la désintégration d'un noyau d'iode 131 est :

A	$ \Delta E \approx 0,46 \text{ MeV}$	B	$ \Delta E \approx 46 \text{ MeV}$
C	$ \Delta E \approx 0,046 \text{ MeV}$	D	$ \Delta E \approx 4,6 \text{ MeV}$

3. On injecte à un patient, à un instant choisi comme origine des dates, une dose d'une solution d'iode 131 dont l'activité à cet instant est a_0 . La courbe de la figure 3 représente les variations de l'activité $a(t)$ de cette dose en fonction du temps.

0,25 3.1. La demi-vie de l'iode 131, déterminée graphiquement, est :

A	$t_{1/2} = 4 \text{ jours}$	B	$t_{1/2} = 16 \text{ jours}$
C	$t_{1/2} = 24 \text{ jours}$	D	$t_{1/2} = 8 \text{ jours}$

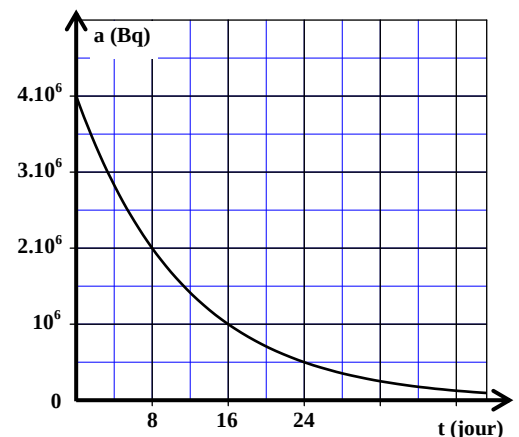


Figure 3

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 8 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمرشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,5 3.2. Le nombre de noyaux d'iode présents dans la dose à $t = 0$ est : $N_0 \approx 4.10^{12}$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

.....

0,5 3.3. En utilisant la loi de décroissance radioactive, on trouve que l'instant où 95% des noyaux d'iode¹³¹ se sont désintégrés est : $t_1 \approx 0,59$ jours. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

.....

EXERCICE 3 (4,5 points)

Cet exercice se propose:

- de déterminer la capacité d'un condensateur;
- de déterminer l'inductance d'une bobine;
- d'effectuer une étude énergétique d'un circuit RLC série.

On réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1. Ce montage est constitué des éléments suivants :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- Un condensateur de capacité C initialement déchargé ;
- Une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- Un conducteur ohmique de résistance R ;
- Un interrupteur K à double position.

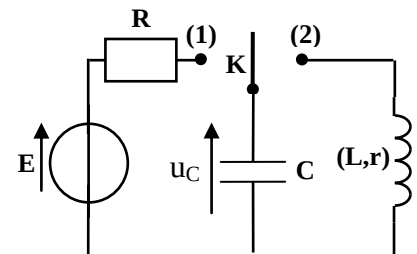


Figure 1

1. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

A un instant choisi comme origine des dates $t = 0$, on place l'interrupteur K sur la position (1) .

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

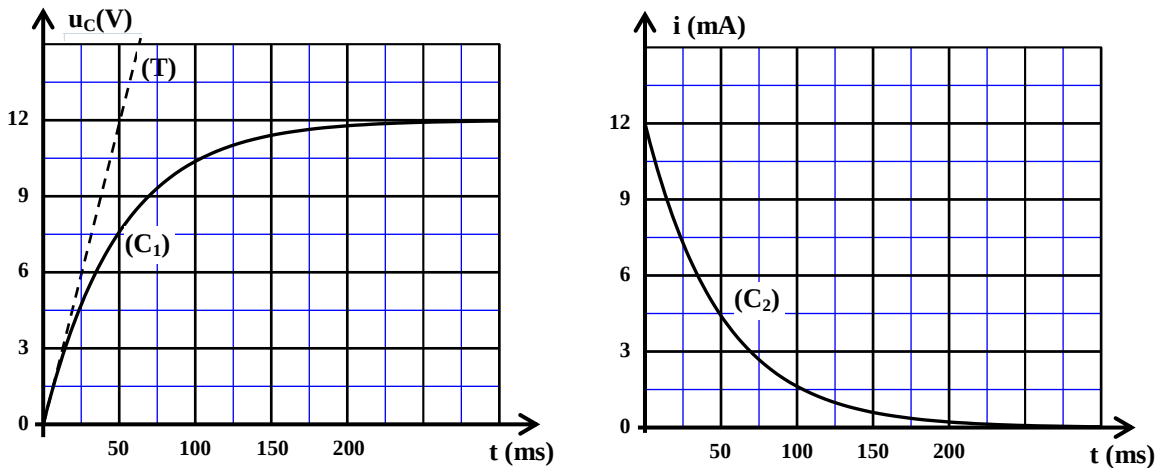
الصفحة : 9 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

Les courbes (C_1) et (C_2) de la figure 2 représentent l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et celle de l'intensité $i(t)$ du courant qui circule dans le circuit.

La droite (T) étant la tangente à la courbe (C_1) au point d'abscisse $t = 0$.



0,25 1.1. L'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ s'écrit sous la forme :

A	$\frac{du_C}{dt} - \frac{1}{R.C} u_C = \frac{E}{R.C}$	B	$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R.C} u_C = -\frac{E}{R.C}$
C	$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R.C} u_C = \frac{E}{R.C}$	D	$-\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R.C} u_C = \frac{E}{R.C}$

1.2. La solution de cette équation différentielle est : $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

0,5 1.2.1. L'expression de l'intensité du courant est : $i(t) = -\frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

0,5 1.2.2. La valeur de R , déterminée en exploitant les courbes de la figure 2, est : $R = 1000 \Omega$.

☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 10 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,25 1.2.3. La capacité C du condensateur est :

A	$C = 50 \mu F$	B	$C = 5 \mu F$	C	$C = 500 \mu F$	D	$C = 0,5 \mu F$
---	----------------	---	---------------	---	-----------------	---	-----------------

2. Oscillations libres dans un circuit RLC série

Après avoir totalement chargé le condensateur de capacité $C = 50 \mu F$, on bascule l'interrupteur K sur la position (2) à un instant choisi comme nouvelle origine des dates $t = 0$. Ce condensateur se décharge alors dans la bobine d'inductance L et de résistance r (figure 1).

2.1. Premier cas :

On suppose, dans ce cas, que la résistance de la bobine est négligeable.

0,25 2.1.1. L'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ s'écrit sous la forme:

A	$\frac{d^2 u_C}{dt^2} - \frac{1}{LC} \cdot u_C = 0$	B	$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u_C = 0$
C	$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + LC \cdot u_C = 0$	D	$\frac{d^2 u_C}{dt^2} - LC \cdot u_C = 0$

0,5 2.1.2. Parmi les courbes (C_1), (C_2) et (C_3) représentées sur la figure 3, celle qui représente l'évolution de la tension $u_C(t)$ est : (C_3). ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

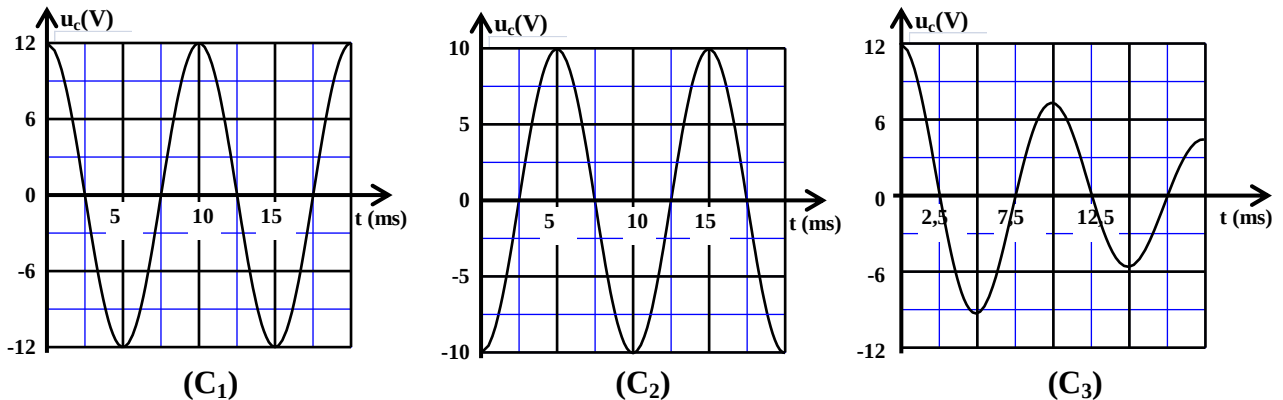


Figure 3

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 11 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

2.1.3. La solution de l'équation différentielle précédente est : $u_c(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$ où U_0 est la valeur maximale de la tension et T_0 la période propre des oscillations.

0,5 a- L'expression de T_0 est : $T_0 = 2\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

0,5 b- En prenant $\pi^2 = 10$, on trouve que l'inductance de la bobine est : $L = 0,05 \text{ H}$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

2.2. Deuxième cas :

En réalité, la résistance de la bobine n'est pas négligeable. On visualise dans ce cas, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, les courbes représentant l'évolution de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur et celle de l'intensité du courant $i(t)$ qui traverse le circuit (figure 4).

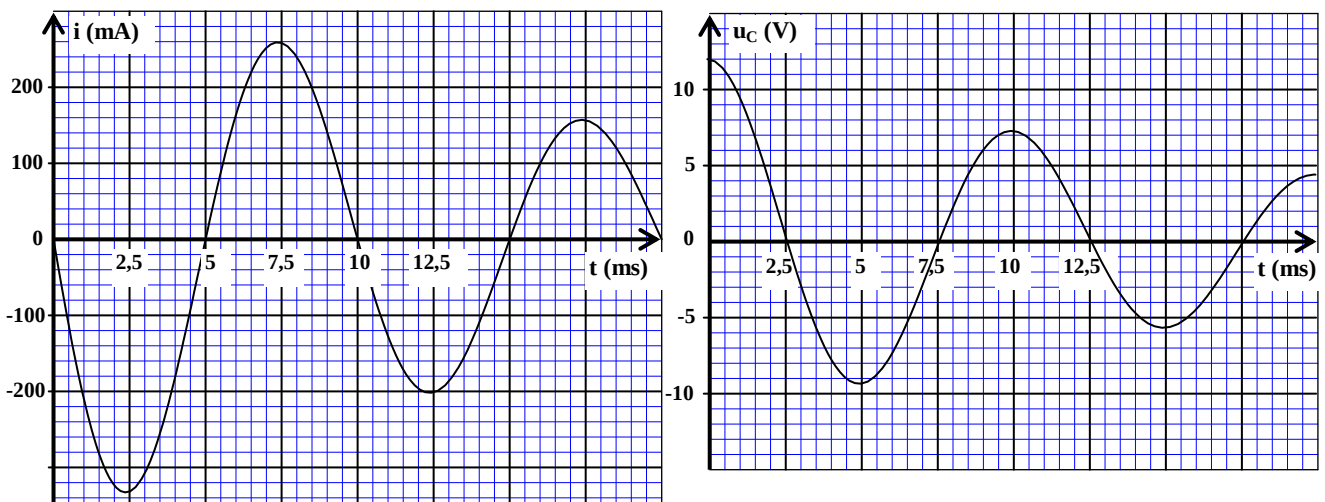


Figure 4

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 12 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,5 2.2.1. l'expression de l'énergie totale E_t du circuit est :

A	$E_t = \frac{1}{2} C.u_C + \frac{1}{2} L.i$	B	$E_t = -\frac{1}{2} C.u_C^2 + \frac{1}{2} L.i^2$	C	$E_t = \frac{1}{2} C.u_C^2 + \frac{1}{2} L.i^2$	D	$E_t = \frac{1}{2} C.i^2 + \frac{1}{2} L.u_C^2$
---	---	---	--	---	---	---	---

0,75 2.2.2. En exploitant les courbes de la figure 4, on trouve que l'énergie dissipée dans le circuit entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = 9\text{ms}$ est : $\Delta E = -2.10^{-2}\text{J}$. ☐Vrai ☐Faux

Justification:
.....
.....

EXERCICE 4 (5 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie1 : Etude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux

On se propose dans cette partie, de déterminer la masse volumique ρ_r d'huile de ricin.

On libère, sans vitesse initiale, une bille homogène en acier dans une éprouvette remplie d'huile de ricin. Cette bille a une masse m et une masse volumique ρ_a .

On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la bille dans un repère $(O, \vec{k})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen (figure 1).

La bille est soumise, durant sa chute verticale dans le liquide, à l'action de trois forces :

- son poids $\vec{P}$.
- la poussée d'Archimède $\vec{F}_a$ de direction verticale, de sens vers le haut et d'intensité $F_a = \rho_r.V.g$ où V est le volume de la bille et g l'accélération de la pesanteur.
- la force de frottement fluide, modélisée par le vecteur $\vec{F} = -k.\vec{v}$ où k est une

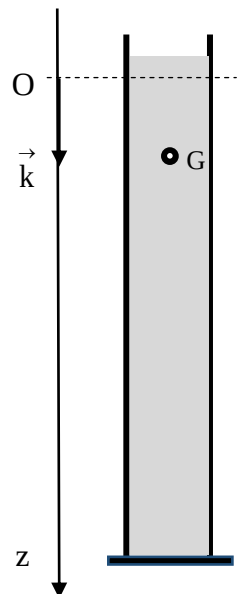


Figure1

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 13 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمرشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

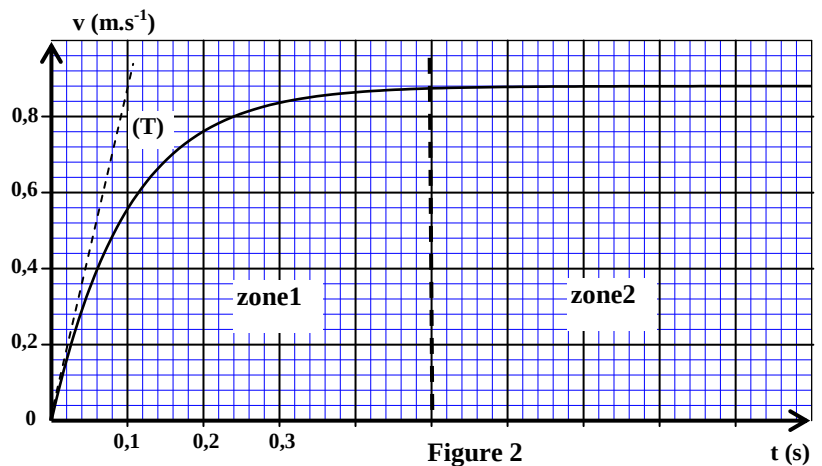
constante positive et $\vec{v}$ le vecteur
vitesse de G à un instant t.

Un système d'acquisition
informatisé permet d'obtenir la
courbe de la figure 2 représentant
l'évolution de la vitesse $v(t)$.

La droite (T) étant la tangente à la
courbe au point d'abscisse $t=0$.

Données : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$;

$\rho_a = 7,8 \text{ g.cm}^{-3}$; $m = 10 \text{ g}$.



0,5 1. La courbe de la figure 2 présente deux zones.

La zone 1 correspond au régime permanent.

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,5 2. a- On montre, par application de la deuxième loi de Newton, que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit ainsi: $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v = g(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a})$ où τ est le temps caractéristique du mouvement.

☐ Vrai

☐ Faux

Justification:

0,25 b- L'expression de τ est :

A	$\tau = \frac{k}{m}$	B	$\tau = k.m$	C	$\tau = \frac{m}{k}$	D	$\tau = -\frac{m}{k}$
---	----------------------	---	--------------	---	----------------------	---	-----------------------

0,25 3/ 3.1. a- La valeur de τ , déterminée graphiquement, est :

A	$\tau = 0,1 \text{ s}$	B	$\tau = 0,5 \text{ s}$	C	$\tau = 0,1 \text{ ms}$	D	$\tau = 0,5 \text{ ms}$
---	------------------------	---	------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 14 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

0,25 b- On en déduit que la valeur de k en unités SI est :

A	$k=0,5$	B	$k=0,1$	C	$k=1000$	D	$k=5000$
---	---------	---	---------	---	----------	---	----------

0,25 3.2. La valeur de la vitesse limite est :

A	$V_\ell=0,82 \text{ m.s}^{-1}$	B	$V_\ell=0,80 \text{ m.s}^{-1}$	C	$V_\ell=0,88 \text{ m.s}^{-1}$	D	$V_\ell=0,84 \text{ m.s}^{-1}$
---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------

0,5 4. a- L'expression de la masse volumique de l'huile de ricin est : $\rho_r = \rho_a \left(1 - \frac{V_\ell}{g \cdot \tau}\right)$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

0,25 b- Sa valeur est :

A	$\rho_r \approx 0,84 \text{ g.cm}^{-3}$	B	$\rho_r \approx 0,94 \text{ g.cm}^{-3}$	C	$\rho_r \approx 0,74 \text{ g.cm}^{-3}$	D	$\rho_r \approx 1,14 \text{ g.cm}^{-3}$
---	---	---	---	---	---	---	---

Partie 2 : Etude du mouvement d'un satellite artificiel

Les satellites artificiels sont placés en orbite autour de la Terre, pour des utilisations variées telles la météorologie, les télécommunications, la recherche scientifique ainsi que le contrôle des frontières...

L'objectif de cette partie est d'étudier quelques grandeurs caractérisant le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre.

On étudie le mouvement d'un satellite artificiel S de masse m_s dans un référentiel géocentrique supposé galiléen.

On admet que la Terre présente une distribution de masse à symétrie sphérique.

On néglige toutes les forces exercées sur le satellite S devant la force d'attraction universelle exercée par la Terre ainsi que les dimensions de S devant la distance qui le sépare du centre O de la Terre.

Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$;
- Rayon de la Terre : $R_T = 6380 \text{ km}$;
- Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$.

1. Ce satellite est placé sur une orbite circulaire de centre O et de rayon $r = R_T + h_1$, où $h_1 = 1000 \text{ km}$ (figure 3).

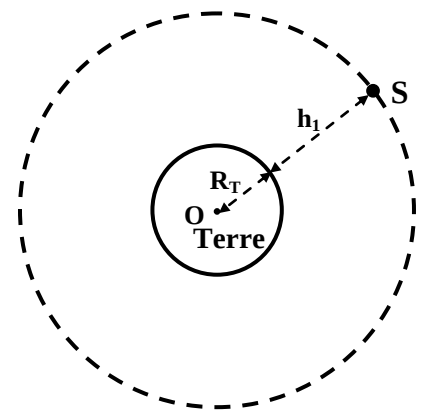


Figure 3

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة : 15 على 15

SHNS 28F

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع
المواضيع المكيفة الخاصة بالمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحالات التوحد والصم
مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية

- 0,5 1.1. L'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le satellite est :

A	$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_S}{h_1^2}$	B	$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_S}{(R_T + h_1)^2}$	C	$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_S}{R_T^2}$	D	$F_{T/S} = G \frac{(M_T \cdot m_S)^2}{(R_T + h_1)^2}$
---	---	---	---	---	---	---	---

- 0,5 1.2. En appliquant la deuxième loi de Newton, on montre que l'expression de la vitesse de S est :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h_1}}$$

☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

- 0,5 1.3. La période de révolution du mouvement du satellite autour de la Terre est: $T_1 = 17,5h$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification:

- 0,75 2. Le satellite S est placé sur une autre orbite circulaire située à une altitude h_2 de la surface de la Terre. Il a alors un mouvement circulaire uniforme de période de révolution $T_2 = 24h$. L'altitude h_2 de ce satellite, déterminée en utilisant la troisième loi de Kepler, est : $h_2 \approx 35903,6 \text{ km}$. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification: